

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 42 MARKING

2026/09/11
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. In the Von Neumann architecture, which of the following is unidirectional, carrying signals strictly outward from the CPU?

වොන් නියුමන් ආකෘතිය තුළ, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට පිටතට පමණක් සංඥා ගෙන යන, එකම දිශාවකට පමණක් ගමන් කරන බසය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Control Unit / පාලන ඒකකය
- 2) Address Bus / ලිපින බසය
- 3) Data Bus / දත්ත බසය
- 4) Control Bus / පාලන බසය
- 5) CPU Registers / CPU රෙජිස්තර

Answer: 2) | Lesson 5

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The Correct answer is 2) Address Bus. The Address Bus is unidirectional. It carries memory or I/O addresses from the CPU to memory or I/O devices to specify where data should be read from or written to.

නිවැරදි පිළිතුර 2) ලිපින බසය. ලිපින බසය එකම දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි (එකම දිශානතීක වේ). දත්ත කියවිය යුත්තේ හෝ ලිවිය යුත්තේ කොතැනටද යන්න නිශ්චිතව දැක්වීම සඳහා එය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට මතකය හෝ ආදාන/ප්‍රදාන උපාංග දෙසට ලිපින ගෙන යනු ලබයි.

The Address Bus carries addresses strictly outward from the CPU.

ලිපින බසය මගින් ලිපින (strictly) පිටතට, එනම් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට පමණක් පිටතට ගෙන යනු ලබයි.

Why other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්පය 1)

The Control Unit is a component inside the CPU, not a bus.

පාලන ඒකකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති කොටසකි. එය බසයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

The Data Bus is bidirectional, carrying data between the CPU, memory, and I/O devices.

දත්ත බසය දෙදිශානතීක වේ එනම් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, මතකය සහ ආදාන/ප්‍රදාන උපාංග අතර දෙපසටම දත්ත ගෙන යයි.

Option / විකල්පය 4)

The Control Bus carries control signals in both directions, depending on the signal.

පාලන බසය අදාළ සංඥාව මත පදනම්ව දෙදිශාවටම පාලන සංඥා ගෙන යයි.

Option / විකල්පය 5)

CPU Registers are internal storage locations within the CPU, not a communication bus.

CPU රෙජිස්තර යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති අභ්‍යන්තර මතක ස්ථාන වේ, ඒවා සන්නිවේදන බසයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A product development team performs the following two tasks using computer-controlled devices:
- නිෂ්පාදන සංවර්ධන කණ්ඩායමක් පරිගණක පාලිත උපාංග භාවිතා කරමින් පහත සඳහන් කාර්යයන් දෙක සිදු කරයි:
- Producing a prototype of a newly designed mechanical component that can be physically handled and examined.
භෞතිකව හැසිරවිය හැකි සහ පරීක්ෂා කළ හැකි අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද යාන්ත්‍රික සංරචකයක මූලාකෘතියක් නිෂ්පාදනය කිරීම.
 - Producing a large, highly precise engineering drawing showing the dimensions of the same component.
එම සංරචකයේම මානයන් පෙන්වන විශාල, ඉතා නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු ඇඳීමක් නිෂ්පාදනය කිරීම.

Which combination of devices is most appropriate for tasks A and B respectively?

A සහ B කාර්යයන් සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත් ගැළපෙන උපාංග සංයෝජනය කුමක්ද?

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Plotter, 3D printer | 2) <u>3D printer, plotter</u> | 3) Laser printer, 3D printer |
| 4) Plotter, laser printer | 5) 3D printer, scanner | |

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

This question tests the selection of output devices according to the nature of the required output, rather than simply identifying whether a device produces hard copy.

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් දෘඪ පිටපතක් නිෂ්පාදනය කරන්නේද යන්න හඳුනා ගැනීමට වඩා, අවශ්‍ය ප්‍රතිදානයේ ස්වභාවයට අනුව ප්‍රතිදාන උපාංග තෝරා ගැනීම පරීක්ෂා කරයි.

For task A, the required output is a physical three-dimensional prototype that has length, width and depth and can be physically handled. A 3D printer is appropriate because it converts a digital 3D model into a physical object, commonly by forming or depositing material in successive layers.

A කාර්යය සඳහා, අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය වන්නේ දිග, පළල සහ ගැඹුර ඇති සහ භෞතිකව හැසිරවිය හැකි භෞතික ක්‍රියාණ මූලාකෘතියකි. 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සුදුසු වන්නේ එය ඩිජිටල් ක්‍රියාණ ආකෘතියක් භෞතික වස්තුවක් බවට පරිවර්තනය කරන බැවිනි, සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමික ස්ථරවල ද්‍රව්‍ය සැදීමෙන් හෝ තැන්පත් කිරීමෙනි.

For task B, the required output is a large and precise two-dimensional engineering drawing. A plotter is more appropriate for producing detailed graphical output such as engineering drawings, architectural plans, maps and other technical designs where accurate lines and dimensions are important.

Therefore, the most appropriate combination is 3D printer for A and plotter for B.

B කාර්යය සඳහා, අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය වන්නේ විශාල සහ නිරවද්‍ය ද්විමාන ඉංජිනේරු ඇඳීමකි. නිරවද්‍ය රේඛා සහ මානයන් වැදගත් වන ඉංජිනේරු ඇඳීම්, වාස්තුවිද්‍යාත්මක සැලසුම්, සිතියම් සහ අනෙකුත් තාක්ෂණික නිර්මාණ වැනි සවිස්තරාත්මක චිත්‍රක ප්‍රතිදානයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්ලොටර් එකක් වඩාත් සුදුසු වේ. එමනිසා, වඩාත්ම ගැළපෙන සංයෝජනය වන්නේ A සඳහා 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සහ B සඳහා ප්ලොටර් වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE: The selection of an output device depends mainly on the form, purpose and required characteristics of the output. A 3D printer is used when a three-dimensional physical object or prototype is required, whereas a plotter is suited to precise two-dimensional technical and large-format graphical output. Both are output devices, but they serve fundamentally different output requirements.

ප්‍රතිදාන උපාංගයක් තෝරා ගැනීම ප්‍රධාන වශයෙන් රූප පවතින්නේ ප්‍රතිදානයේ ස්වරූපය, අරමුණ සහ අවශ්‍ය ලක්ෂණ මතය. ක්‍රියාණ භෞතික වස්තුවක් හෝ මූලාකෘතියක් අවශ්‍ය විට 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරන අතර, ප්ලොටර් එකක් නිරවද්‍ය ද්විමාන තාක්ෂණික සහ විශාල ආකෘති චිත්‍රක ප්‍රතිදානය සඳහා සුදුසු වේ. මේවා දෙකම ප්‍රතිදාන උපාංග වේ, නමුත් ඒවා මූලික වශයෙන් වෙනස් ප්‍රතිදාන අවශ්‍යතා සඳහා සේවය කරයි.

3. An organization has three distinct document processing tasks:

කිසියම් ආයතනයක ලේඛන සැකසීමේ කාර්යයන් තුනක් පවතී:

- **Task(කාර්යය) X:**
Verifying the security and validity of bank checks.
බැංකු චෙක්පත්වල ආරක්ෂාව සහ වලංගුභාවය පරීක්ෂා කිරීම.
- **Task(කාර්යය) Y:**
Grading thousands of multiple-choice exam sheets containing filled bubbles.
පුරවන ලද රවුම් අඩංගු බහුවරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දහස් ගණනක් ඇගයීම.
- **Task(කාර්යය) Z:**
Digitizing printed catalogs to search for product keywords in a text editor.
පෙළ සංස්කරකයක් මගින් භාණ්ඩවල අකුරු සෙවිය හැකි වන සේ මුද්‍රිත කැටලොග් ඩිජිටල්කරණය කිරීම.

Which option correctly maps the most appropriate technology to each task respectively?

මෙම කාර්යයන් සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත්ම ගැළපෙන තාක්ෂණයන් නිවැරදිව දක්වා ඇති විකල්පය කුමක්ද?

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Task(කාර්යය) X: OCR | Task(කාර්යය) Y: OMR | Task(කාර්යය) Z: MICR |
| 2) Task(කාර්යය) X: MICR | Task(කාර්යය) Y: OCR | Task(කාර්යය) Z: OMR |
| 3) Task(කාර්යය) X: MICR | Task(කාර්යය) Y: OMR | Task(කාර්යය) Z: OCR |
| 4) Task(කාර්යය) X: OMR | Task(කාර්යය) Y: MICR | Task(කාර්යය) Z: OCR |
| 5) Task(කාර්යය) X: OCR | Task(කාර්යය) Y: MICR | Task(කාර්යය) Z: OMR |

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Task X → MICR (Magnetic Ink Character Recognition / මුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය)

MICR is specifically used to read characters printed with magnetic ink, especially on bank cheques. It allows cheque information to be read and processed accurately.

MICR විශේෂයෙන් භාවිත කරන්නේ කාන්දම් තැන්පත් තීන්ත මගින් මුද්‍රණය කරන ලද අක්ෂර කියවීම සඳහා ය, විශේෂයෙන්ම බැංකු චෙක්පත්වල. එමගින් චෙක්පත්වල තොරතුරු නිවැරදිව කියවීමට සහ සැකසීමට හැකියාව ලැබේ.

Task Y → OMR (Optical Mark Recognition / ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය)

OMR detects marked or shaded areas on specially designed forms. Therefore, it is ideal for processing large numbers of multiple-choice answer sheets with filled bubbles.

OMR මගින් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පත්‍රිකාවල ලකුණු කරන ලද හෝ පාට කරන ලද ප්‍රදේශ හඳුනාගනු ලබයි. එබැවින්, බුබුළු/කැට පාට කරන ලද බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රිකා විශාල ප්‍රමාණයක් සැකසීම සඳහා මෙය වඩාත් සුදුසු වේ.

Task Z → OCR (Optical Character Recognition / ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය)

OCR recognizes printed characters from scanned documents or images and converts them into editable and searchable text. Therefore, it is suitable for digitizing printed catalogs so that product keywords can be searched.

OCR මගින් ස්කෑන් කරන ලද ලේඛන හෝ රූපවල ඇති මුද්‍රිත අක්ෂර හඳුනාගෙන, ඒවා සංස්කරණය කළ හැකි සහ සෙවිය හැකි පෙළ බවට පරිවර්තනය කරයි. එබැවින්, නිෂ්පාදන සෙවුම් පද සෙවිය හැකි වන පරිදි මුද්‍රිත නාමාවලි ඩිජිටල්කරණය කිරීමට මෙය සුදුසු වේ.

Therefore / එබැවින්: X → MICR, Y → OMR, Z → OCR

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Match the Display Technologies in Column I with their precise operational principles in Column II according to the reference notes. / සපයා ඇති සටහන් වලට අනුව I වන තීරුවේ ඇති දර්ශන තාක්ෂණයන් (Display Technologies) II වන තීරුවේ ඇති අදාළ ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්න.

Column I	Column II (Operational Principle / ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය)
A. CRT Monitors	(1) Displays images using liquid crystals that change light polarization without emitting light on their own, requiring a backlight. ස්වාභාවිකවම තනිව ආලෝකය නිපදවිය නොහැකි අතර, ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය වෙනස් කරන ද්‍රව ස්ථිතික භාවිත කරයි. ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පසුබිම් ආලෝකයක් මත පදනම් වේ.
B. LCD Monitors	(2) Uses a p-n junction operating on electron-hole recombination, or organic materials where each pixel emits its own light without requiring a backlight. p-n සන්ධියක ඉලෙක්ට්‍රෝන-කුහර නැවත එකතු වීමේ මූලධර්මය මත ක්‍රියා කරයි, නැතහොත් පසුබිම් ආලෝකයක් නොමැතිව සෑම පික්සලයක්ම ස්වයංක්‍රීයව ආලෝකය නිකුත් කරන කාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරයි.
C. LED / OLED Monitors	(3) Sealed glass vacuum tubes containing an electron source (gun), an electromagnetic deflection system, and a phosphorescent screen. ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කුවක්, විද්‍යුත් චුම්බක අපගමන පද්ධතියක් සහ ෆොස්පරස් තිරයක් සහිත මුද්‍රා තැබූ විදුරු ඊක්ත නල භාවිත කරයි.

Which of the following options correctly matches Column I with Column II?

ඉහත I වන තීරුව සහ II වන තීරුව නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය කුමක්ද?

- 1) A – 1, B – 2, C – 3 2) A – 3, B – 1, C – 2 3) A – 3, B – 2, C – 1
4) A – 2, B – 1, C – 3 5) A – 1, B – 3, C – 2

Answer: 2) | Lesson 2

Detailed Explanation / පැහැදිලි කිරීම

1. Cathode Ray Tube (CRT) Monitors

CRTs use an electron gun to emit a stream of electrons within a vacuum glass tube. These beams are steered horizontally and vertically by an electromagnetic deflection system to strike a phosphorescent screen. When hit by the electron beams, the colored phosphors glow to display images.

CRT තිර යනු මුද්‍රා තැබූ විදුරු ඊක්ත නලයක් තුළ ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් නිකුත් කරමින් ක්‍රියා කරන පද්ධතියකි. විද්‍යුත් චුම්බක අපගමන පද්ධතියක් මගින් මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බ මෙහෙයවා ෆොස්පරස් තිරය මතට එල්ල කරන අතර, එමගින් ෆොස්පරස් අංශු දිලිසෙමින් රූප සටහන් නිර්මාණය කරයි.

2. Liquid Crystal Display (LCD) Monitors

LCD monitors are flat-panel displays that rely on liquid crystal molecules positioned between vertical and horizontal polarizing filters. Because liquid crystals do not emit light, an external backlight (CCFL or LED) illuminates the panel. When no voltage is applied, the crystals twist the light to pass through the horizontal filter (bright pixel); applying a voltage aligns the crystals with the electric field, untwisting the light so it is blocked (dark pixel).

LCD තිර යනු තිරස් සහ තිරස් ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන් අතර ඇති ද්‍රව ස්ථිතික භාවිත කරන තැටි ආකාරයේ තිර වේ. ද්‍රව ස්ථිතික වලට තනිව ආලෝකය පිට කළ නොහැකි බැවින්, ඒවා පිටුපසින් වෙනම පසුබිම් ආලෝකයක් (CCFL හෝ LED Backlight) භාවිත කරයි. වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති විට ස්ථිතික මගින් ආලෝකය ඇඹරීමට ලක් කර තිරස් පෙරහන හරහා යවා දිස්වීමත් පික්සලයක් සාදන අතර, වෝල්ටීයතාවයක් යෙදූ විට ස්ථිතික කෙළින් වී ආලෝකය ගමන් කිරීම අවහිර කරමින් අඳුරු පික්සලයක් සාදයි.

3. Light Emitting Diode (LED) & OLED Monitors

Standard LED monitors are LCD panels using energy-efficient solid-state semiconductor diodes (p-n junctions) for backlighting, operating on electron-hole recombination to release light. OLED (Organic LED) monitors do not use a backlight; instead, each sub-pixel uses organic material that directly emits its own light when an electric current is applied, allowing for deep blacks and wider viewing angles.

සාමාන්‍ය LED තිර යනු පසුබිම් ආලෝකය සඳහා අර්ධ සන්නායක p-n සන්ධි (ඉලෙක්ට්‍රෝන-කුහර නැවත එකතු වීම මගින් ආලෝකය නිපදවන) භාවිත කරන LCD තිර වර්ගයකි. OLED තිර වල වෙනම පසුබිම් ආලෝකයක් නොමැති අතර, විදුලිය සැපයූ විට කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් සෑම sub-pixel එකකින්ම ස්වයංක්‍රීයව ආලෝකය පිට කරයි. එමගින් ගැඹුරු කළු පැහැයක් සහ පුළුල් නැරඹුම් කෝණ ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A computer contains four storage levels described below:
පරිගණකයක පහත විස්තර කර ඇති පරිදි ආවයන මට්ටම් හතරක් අඩංගු වේ:

Level මට්ටම	Characteristic ලක්ෂණය
P	Holds values currently needed by the CPU and has the shortest access time CPU මගින් දැනට අවශ්‍ය වන අගයන් රඳවා තබා ගන්නා අතර කෙටිම ප්‍රවේශ කාලය ඇත
Q	Keeps copies of frequently accessed information from the next lower level මිලදුන් පහළ මට්ටමෙන් නිතර ප්‍රවේශ වන තොරතුරුවල පිටපත් තබා ගනී
R	Holds active programs and data but loses its contents when power is removed සක්‍රීය වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නමුත් විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට එහි අන්තර්ගතය අහිමි වේ
S	Provides large, permanent storage at a much lower cost per bit බිටු එකකට ඉතා අඩු පිරිවැයකින් විශාල, ස්ථිර ආවයනයක් සපයයි

Which option correctly identifies the hierarchy and its general characteristics?

ධුරාවලිය සහ එහි පොදු ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පයද?

- 1) P-Cache, Q-Register, R-RAM, S-Secondary; capacity decreases downward.
P-චාරක මතකය, Q-රෙජිස්තර, R-RAM, S-ද්විතියික; ධාරිතාව පහළට යත්ම අඩු වේ.
- 2) P-Register, Q-Cache, R-RAM, S-Secondary; speed & cost per bit generally decrease downward, while capacity increases.
P-රෙජිස්තර, Q-චාරක මතකය, R-RAM, S-ද්විතියික; වේගය සහ බිටු එකකට පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පහළට යත්ම අඩු වන අතර, ධාරිතාව වැඩි වේ.
- 3) P-Register, Q-RAM, R-Cache, S-Secondary; speed increases as capacity increases.
P-රෙජිස්තර, Q-RAM, R-චාරක මතකය, S-ද්විතියික; ධාරිතාව වැඩි වන විට වේගය වැඩි වේ.
- 4) P-Cache, Q-RAM, R-Register, S-Secondary; cost per bit generally increases downward.
P-චාරක මතකය, Q-RAM, R-රෙජිස්තර, S-ද්විතියික; බිටු එකකට පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පහළට යත්ම වැඩි වේ.
- 5) P-Register, Q-Cache, R-Secondary, S-RAM; non-volatile memory must always be below volatile memory.
P-රෙජිස්තර, Q-චාරක මතකය, R-ද්විතියික, S-RAM; නශ්‍ය නොවන මතකය සැමවිටම නශ්‍ය මතකයට පහළින් තිබිය යුතුය.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Registers: Registers are the smallest and fastest storage locations in the memory hierarchy and are located inside the CPU. They temporarily hold values that the processor is currently using, such as instructions, addresses, operands, and intermediate results. Because they are extremely fast and very limited in capacity, they have the highest cost per bit among the memory levels.

රෙජිස්තර: රෙජිස්තර යනු මතක ධුරාවලියේ ඇති කුඩාම හා වේගවත්ම ආවයන ස්ථාන වන අතර ඒවා CPU තුළ පිහිටා ඇත. උපදෙස්, ලිපින, ප්‍රවර්තනයන් සහ අතරමැදි ප්‍රතිඵල වැනි සකසනය විසින් දැනට භාවිත කරන අගයන් ඒවා තාවකාලිකව රඳවා තබා ගනී. ඒවා අතිශයින් වේගවත් හා ධාරිතාවෙන් ඉතා සීමිත බැවින්, මතක මට්ටම් අතර බිටු එකකට වැඩිම පිරිවැයක් ඇත්තේ ඒවාටය.

Cache Memory: Cache is a small, very fast memory located close to or inside the CPU. It keeps copies of frequently or recently accessed instructions and data so that the CPU does not need to access the slower main memory every time. Cache is larger than registers but smaller and faster than RAM.

වාරක මතකය: වාරක මතකය යනු CPU ආසන්නයේ හෝ ඒ තුළ පිහිටා ඇති කුඩා, ඉතා වේගවත් මතකයකි. CPU හට සැම අවස්ථාවකදීම මන්දගාමී ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය නොවන පරිදි, එය නිතර හෝ මැනකදී ප්‍රවේශ වූ උපදෙස් සහ දත්තවල පිටපත් තබා ගනී. වාරක මතකය රෙජිස්තරවලට වඩා විශාල වන නමුත් RAM වලට වඩා කුඩා හා වේගවත් වේ.

Main Memory (RAM): RAM stores the programs and data that are currently being used by the computer. It provides much more capacity than registers and cache but has a slower access speed. RAM is also volatile, meaning its contents are lost when the computer is switched off.

ප්‍රධාන මතකය: RAM මඟින් පරිගණකය විසින් දැනට භාවිත කරනු ලබන වැඩසටහන් සහ දත්ත ගබඩා කරයි. එය රෙජිස්තර සහ වාරක මතකයට වඩා විශාල ධාරිතාවක් සපයන නමුත් මන්දගාමී ප්‍රවේශ වේගයක් ඇත. RAM ද නශ්‍ය වේ, එනම් පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එහි අන්තර්ගතය අහිමි වේ.

Secondary Storage: Secondary storage, such as an SSD or HDD, provides long-term storage for programs, files, and other data. It has a much larger capacity than RAM and retains information even when power is removed, making it non-volatile. However, it is significantly slower than RAM, cache, and registers and generally has the lowest cost per bit among these levels.

ද්විතියික ආවයනය: SSD හෝ HDD වැනි ද්විතියික ආවයනය වැඩසටහන්, ගොනු සහ වෙනත් දත්ත සඳහා දිගුකාලීන ආවයනය සපයයි. එය RAM වලට වඩා විශාල ධාරිතාවක් ඇති අතර විදුලි බලය විසන්ධි කළද තොරතුරු රඳවා තබා ගන්නා බැවින් එය නශ්‍ය නොවන වේ. කෙසේ වෙතත්, එය RAM, වාරක මතකය සහ රෙජිස්තරවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වන අතර සාමාන්‍යයෙන් මෙම මට්ටම් අතර බිටු එකකට අඩුම පිරිවැයක් දරයි.

The correct order of the memory hierarchy is Registers → Cache → Main Memory → Secondary Storage. As we move downward through this hierarchy, access speed generally decreases and capacity increases, while the cost per bit decreases. Therefore, P represents Registers, Q represents Cache, R represents RAM, and S represents Secondary Storage.

මතක ධුරාවලියේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ රෙජිස්තර → වාරක මතකය → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතියික ආවයනය යන්නයි. මෙම ධුරාවලිය ඔස්සේ පහළට යත්ම, ප්‍රවේශ වේගය සාමාන්‍යයෙන් අඩු වන අතර ධාරිතාව වැඩි වේ, එසේම බිටු එකකට පිරිවැය අඩු වේ. එබැවින්, P මඟින් රෙජිස්තර ද, Q මඟින් වාරක මතකය ද, R මඟින් RAM ද, S මඟින් ද්විතියික ආවයනය ද නිරූපණය කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.